

17. Dessiner sa propre tuile

Sortir des lettres — en chiffres, ou à la souris.

1. Ce qu'il faut comprendre

La police suffit à écrire, pas à jouer. Un **Tuile** prend **huit rangées de huit chiffres** : la nuance de chaque pixel, de 0 (le plus clair) à 3 (le plus sombre). Un **Perso** en prend seize sur seize.

Ce qui détermine le numéro d'une tuile, c'est l'ordre des déclarations. La police occupe les numéros 0 à 43 — les lettres, les chiffres, le carré plein. Le premier dessin du programme prend donc le **44**, le suivant le 45, et ainsi de suite. Le compilateur l'annonce à chaque fois, et l'atelier l'écrit sous la grille.

Le nom sert partout où un numéro est attendu : `poser(x, y, BLOC)` sur le fond, `sprite(n, x, y, BLOC)` en lutin, `lire(x, y) == BLOC` pour relire ce qui est affiché, et jusque dans une table de décor — `const uint8_t LIGNE[] = { BLOC, 0, BLOC };`. Il se calcule aussi : `BLOC + 1` est la tuile d'à côté. Un **Perso** de seize, lui, **compte pour quatre numéros** — c'est l'objet de la leçon suivante.

C'est exactement **pourquoi on écrit le nom et jamais le numéro**. Ajoute un **Perso** avant ta tuile, et elle passe de 44 à 48 : un `poser(2, 2, 44)` écrit à la main afficherait soudain autre chose, sans que rien ne le signale. Le nom, lui, reste juste — c'est le compilateur qui traduit, et c'est son travail.

Les deux façons de faire, et c'est la même chose. En code : change un `0` en `3` dans le programme, et le bloc change. À la souris : clique un pixel dans la grille ci-dessous. Le programme se réécrit tout seul sous tes yeux — c'est le même texte, écrit autrement.

Les chiffres ne sont pas la seule écriture. Huit chiffres à la file ne ressemblent pas à un dessin ; les signes `. -` + # disent exactement la même chose — le point est le vide, le dièse est le plein — et se relisent de loin : `"#.++++.#" .` Les deux donnent les mêmes octets. On n'en mélange pas deux dans une même tuile, et l'atelier rend à chacune la sienne quand tu peins.

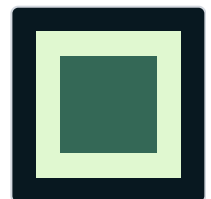
C'est vrai partout dans ce projet : **le programme reste la seule vérité**. L'atelier ne garde aucun dessin de son côté ; il lit les `Tuile NOM = {...}` du texte, et il les réécrit. Un éditeur graphique qui tiendrait ses propres dessins finirait par ne plus dire la même chose que le code.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1369 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — BLOC

```
Tuile BLOC = {
    "33333333",
    "30000003",
    "30222203",
    "30222203",
    "30222203",
    "30222203",
    "30222203",
    "30000003",
    "33333333",
};
```



à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(4, 2, "MA TUILE");

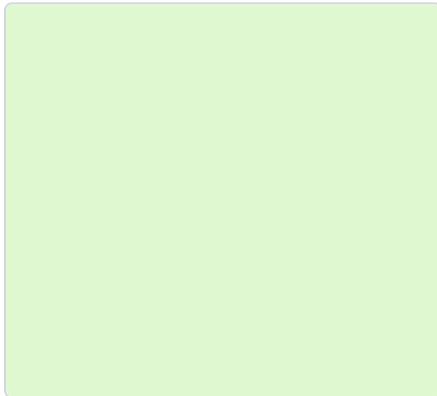
    for (uint8_t x = 0; x < 8; x++) {
        poser(6 + x, 8, BLOC);
    }

    while (true) {
        image();
    }

    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Une rangée de huit blocs à cadre noir, au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la tuile est posée huit fois
- ✓ elle porte le numéro 44, après la police
- ✓ et l'écran montre plus d'une nuance

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

BLOC

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

Game Boy — 4 nuances

Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

Passer en couleur

nuance 3

Nuances

BLOC

tuile n° 44 — poser(x, y, BLOC)

– zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Sélectionner et déplacer

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile

taille réelle — 8 × 8 pixels

Ensuite : 18. Le dessin écrit là où on le pose — niveau 3 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++